高中化学 OpenStax Chemistry 2e · 第14章 · 7 节

酸碱怎样平衡?

第14章 酸碱平衡
(Acid-Base Equilibria)

01 酸碱与 pH

第14.1–14.2节：布朗斯特–劳里酸是质子给体，碱是质子受体；水会自耦电离；pH 表示氢离子浓度，25 °C 时中性 pH = 7

$$HA + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + A^-$$

$$pH = -\log[H_3O^+],\ pH + pOH = 14\ (25\ ^\circ C)$$

布朗斯特–劳里：酸给出质子，碱接受质子；共轭酸碱对

↓

02 酸碱强弱

第14.3–14.5节：强酸强碱完全电离，弱酸弱碱部分电离，用 Ka、Kb 表示；盐溶液可能呈酸性或碱性；多元酸分步电离



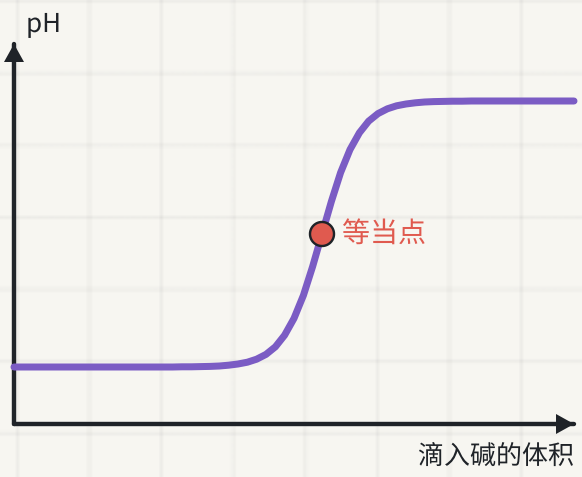
示例：柠檬汁约 pH 2，纯水 pH 7，肥皂水约 pH 10

强酸、强碱完全电离；弱酸用 Ka 表示电离程度

↓

03 缓冲与滴定

第14.6–14.7节：缓冲溶液由弱酸和它的共轭碱组成，能抵抗 pH 变化；酸碱滴定用指示剂判断终点，滴定曲线在等当点附近突变



缓冲与滴定

缓冲液：弱酸 + 共轭碱

能抵抗 pH 变化（如血液）

指示剂显示终点

这一章要点

- **pH** · 酸碱程度
- **缓冲** · 抵抗变化
- **拓展** · 紫甘蓝汁做指示剂
- **安全** · 酸碱勿碰皮肤

教材来源：OpenStax Chemistry 2e 第14章 Acid-Base Equilibria · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）